

Justification du besoin d'évaluation multicritères des Serious Games

Les Serious Games sont des systèmes complexes (pédagogiques + techniques + ludiques + comportementale), donc leur évaluation ne peut pas être basée sur un seul critère.

Les modèles récents utilisent plusieurs dimensions pondérées avec des méthodes comme Fuzzy AHP [omari : 2023 '*Proposal for a New Tool to Evaluate a Serious Game*', '*Fuzzy-AHP*']

*** Une approche multicritère est nécessaire pour une évaluation fiable.**

Justification de l'intégration

*** C'est le rôle clé la logique floue**

L'évaluation des Serious Games repose souvent sur des jugements humains (subjectifs, imprécis).

Les méthodes classiques sont limitées et la logique floue permet de modéliser l'imprécision et l'incertitude des décisions humaines [omari : 2023 '*Fuzzy-AHP*']

*** La logique floue est scientifiquement justifiée pour améliorer la précision et la robustesse de l'évaluation.**

Justification de l'adaptation en temps réel selon le profil de l'apprenant

- Les apprenants ont des profils différents, *** Un jeu statique n'est pas efficace.**

Des systèmes adaptatifs basés sur le flou permettent une personnalisation automatique des niveaux [Ericka Janet, Rechy-Ramirez : 2025 '*A Scoping Review on Fuzzy Logic Used in Serious Games*']

*** L'adaptation dynamique est indispensable pour l'efficacité pédagogique.**

au lieu de règles prédéfinies, on utilise un modèle de ML pour prédire la difficulté optimale

[Spyros Loizou and Andreas S. Andreou : *A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Self-Adaptation Capabilities Using Digital Twins*]

Adaptation du jeu (difficulté, feedback).

nous remplaçons ces règles statiques par un modèle d'intelligence artificielle. Les données du joueur sont utilisées pour entraîner un modèle de Machine Learning capable de prédire automatiquement son niveau ou la difficulté optimale, via classification, régression ou Reinforcement Learning. Cette prédiction permet une prise de décision plus intelligente et dynamique, suivie d'une adaptation paramétrique du jeu (difficulté, indices, temps), assurant une personnalisation en temps réel.

*** Justification globale**

- Les Serious Games nécessitent une évaluation fiable et multidimensionnelle
- Les approches actuelles sont partielles et non intégrées
- La logique floue permet de gérer l'incertitude
- L'IA permet l'automatisation et l'adaptation

*** Il n'existe pas encore de cadre intelligent complet**